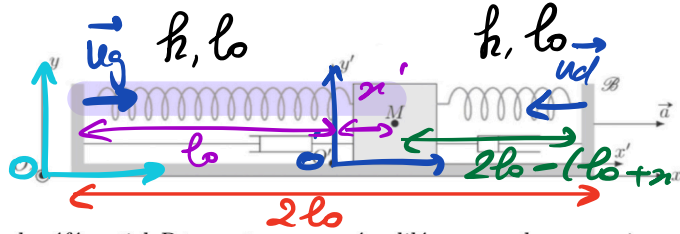


Exercice 1 : Accéléromètre

On schématise ci-dessous un accéléromètre destiné à mesurer une accélération suivant l'axe horizontal (Ox). Il est constitué d'une masse m assimilée à un point matériel M et de deux ressorts identiques de raideur k et de longueur à vide l_0 reliés à un boîtier B de longueur $2l_0$.



Celui-ci subit une accélération $\vec{a} = a\vec{u}_x$ dans le référentiel R terrestre supposé galiléen auquel on associe le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. On associe au référentiel R' du boîtier un repère $(O', \vec{u}_{x'}, \vec{u}_{y'}, \vec{u}_{z'})$, où O' est au milieu du boîtier.

Outre les forces de rappel des ressorts, M subit la réaction du boîtier, une force de frottement fluide $\vec{f} = -2h\frac{dx'}{dt}\vec{u}_{x'}$ mais pas de forces de frottements solides.

1. Préciser le mouvement de R' par rapport à R . En déduire l'expression de l'accélération d'entraînement $\vec{a}_e$ et de Coriolis $\vec{a}_c$.
2. En appliquant la deuxième loi de Newton à M dans R' , montrer que x' obéit à l'équation différentielle :

$$\ddot{x}' + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}' + \omega_0^2 x' = -a$$

où ω_0 et Q sont des constantes qui seront explicitées en fonction des données.

3. Sachant que la fréquence propre du circuit est de l'ordre de 5,5 kHz, que le facteur de qualité est voisin de 5 et que la masse du boîtier est $m = 0,7$ mg, déterminer les valeurs numériques de h et k .
4. Etablir l'expression de x' dans le cas d'une accélération constante $a = a_0$.
5. L'accélération du boîtier est désormais sinusoïdale : $\vec{a} = a_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$. On cherche l'élongation x' en régime sinusoïdal forcé et on utilisera la notation complexe. On notera $\underline{x}' = \underline{X}'_m e^{j\omega t}$ avec $\underline{X}'_m = X'_m e^{j\varphi}$ tel que $x'(t) = \text{Re}[\underline{x}']$.
 - (a) Déterminer le lien entre $\underline{X}'_m$ et a_0 .
 - (b) Montrer qu'il existe un domaine de fréquences pour lequel l'élongation $x'(t)$ est proportionnelle à l'accélération du boîtier avec $x'(t) = -\frac{m}{2k} a(t)$.
 - (c) Déterminer la valeur numérique de l'amplitude finale du déplacement de la masse mobile pour une accélération d'amplitude "1g". Commenter le résultat.

1) R' est en translation rectiligne accélérée par rapport à R

$$\begin{aligned} \vec{a}_c &= \vec{0} \\ \vec{a}_e &= \vec{a}(O')_R = \vec{a} \end{aligned}$$

2) R' est non-galiléenne, donc la deuxième loi de Newton s'écrit:

$$m \vec{a}(M)_{R'} = \sum \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} \rightarrow \vec{0}$$

- $\vec{F}_{ie} = -m \vec{a}_e = -m \vec{a} = -m a \vec{e}_{x'}$

Forces: • $\vec{P}$ et $\vec{N}$ qui se compensent: $\vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$

- $\vec{f} = -2h n' \vec{e}_{n'}$

- Forces de rappel:

Ressort gauche $\vec{F}_g = -k(l_g - l_0) \vec{u}_g$
 $= -k(l_0 + n' - l_0) \vec{e}_{x'}$
 $= -k n' \vec{e}_{x'}$

Ressort de droite $\vec{F}_d = -k(l_d - l_0) \vec{u}_d$

$$= -k(l_0 - x' - l_0)(-\vec{e}_{x'})$$

$$= -k x' \vec{e}_{x'}$$

et $\vec{a}(m)_{P'} = \ddot{x}' \vec{e}_{x'}$

D'où $m \ddot{x}' = -m a - 2k \dot{x}' - 2k x'$

$$\ddot{x}' + \frac{2k}{m} \dot{x}' + \frac{2k}{m} x' = -a$$

$$\omega_0^2 = \frac{2k}{m} \rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{2k}{m} \rightarrow Q = \frac{m \omega_0}{2k} = \frac{1}{2k} \sqrt{k m}$$

3) $Q = 5$

$f_0 = 5,5 \text{ kHz} \rightarrow \omega_0 = 2\pi f_0$

$m = 0,7 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$

Puis : $k = \frac{m \omega_0^2}{2} = \frac{m 4\pi^2 f_0^2}{2} = 2m\pi^2 f_0^2$

A.N: $k = 4,2 \cdot 10^2 \text{ N.m}^{-1}$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{2k}{m} \rightarrow k = \frac{m \omega_0}{2Q} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg.s}^{-1}$$

4)

$$\ddot{x}' + \frac{2k}{m} \dot{x}' + \frac{2k}{m} x' = -a_0$$

Linéaire: $x' = x_H + x_P$

avec x_P constante

$$\frac{2k}{m} x_P = -a_0 \rightarrow x_P = -\frac{m a_0}{2k}$$

et $x'_H = e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} (A \cos(\omega_P t) + B \sin(\omega_P t))$

avec $\omega_P = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

Prevenus $x'(0) = 0$ et $\frac{dx'}{dt}(t=0) = 0$

$$x'(t) = e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left(A \cos(\omega_p t) + B \sin(\omega_p t) \right) - \frac{m a_0}{2k}$$

$$x'(0) = A - \frac{m a_0}{2k} = 0 \rightarrow A = \frac{m a_0}{2k}$$

$$\ddot{x}'(t=0) = -\frac{\omega_0}{2Q} A + B \omega_p = 0$$

$$\rightarrow B = \frac{A \omega_0}{2Q \omega_p}$$

$$\rightarrow x'(t) = \frac{m a_0}{2k} e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left(\cos(\omega_p t) + \frac{\omega_0}{2Q \omega_p} \sin(\omega_p t) \right) - \frac{m a_0}{2k}$$

$$5) a) \quad \ddot{x}' + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}' + \omega_0^2 x' = -a_0 \cos(\omega t)$$

$$\Leftrightarrow \int -\omega^2 \underline{x}' + j \frac{\omega_0 \omega}{Q} \underline{x}' + \omega_0^2 \underline{x}' = -a_0 e^{j\omega t}$$

$$\text{or } \underline{x}' = \underline{x}_m' e^{j\omega t} = \underline{x}_m' e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow \left(\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q} \right) \underline{X'_m} e^{j\omega t} = -a_0 e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow \underline{X'_m} = - \frac{a_0}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q}}$$

b) Aux basses fréquences: $\omega \ll \omega_0$

$$\rightarrow \underline{X'_m} \simeq - \frac{a_0}{\omega_0^2} = - \frac{m a_0}{2k}$$

On se retrouve avec

$$x'(t) = - \frac{m}{2k} a_0 \cos(\omega t)$$

$$c) \text{ On a } \underline{X'_m} = - \frac{m a_0}{2k}$$

$$\text{Donc } |X'_m| = \frac{m a_0}{2k}$$

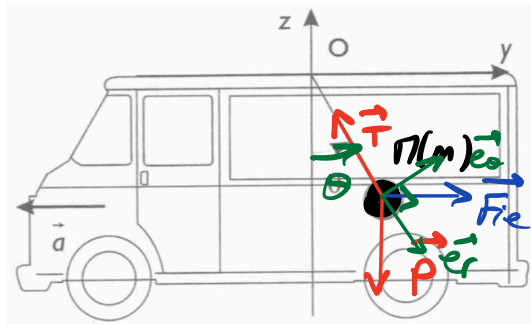
$$P_{\text{ben}} \quad a_0 = g$$

$$\rightarrow |x/m| = 8,3 \text{ nm}$$

Exercice 2 : Pendule dans un camion

Un camion est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré $\vec{a}$ par rapport au référentiel terrestre R supposé galiléen. Une masse m est fixée à l'extrémité d'un fil de longueur l . La position du pendule est repérée par l'angle θ qu'il fait avec la verticale. Les frottements sont négligés.

1. Déterminer la position d'équilibre du pendule θ_{eq} .
2. Déterminer la période des petites oscillations autour de cette position d'équilibre stable. On pourra poser $u = \theta - \theta_{eq}$.



1) On travaille dans le référentiel du camion qui est **non-galiléen** car accéléré par rapport à un référentiel galiléen

On ajoute :

- la force d'inertie d'entraînement

$$\vec{F}_{ie} = -m \vec{a}_e$$

$$= -m \vec{a}$$
- la force de Coriolis

$$\vec{F}_{ic} = \vec{0} \text{ pour translation.}$$

1^{ère} loi de Newton ds réf non-galiléen

$$\sum \vec{F} + \vec{F}_{ie} = \vec{0}$$

avec comme forces: $\vec{P}$ et $\vec{T}$

$$\rightarrow \vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_{ie} = \vec{0} \quad (*)$$

Dans $(0, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$: $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta$

$$\|\vec{a}\| = a_0$$

$$\vec{T} = -T \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_{ie} = m a_0 \sin \theta \vec{e}_r + m a_0 \cos \theta \vec{e}_\theta$$

(*) sur $\vec{e}_\theta$: $-mg \sin \theta_{eq} + m a_0 \cos \theta_{eq} = 0$

$$\rightarrow \tan \theta_{eq} = \frac{a_0}{g}$$

$$\text{Si } a_0 = 0$$

$$\rightarrow \theta_{eq} = 0$$

2) θ_{eq} est une position d'équilibre stable.

Appliquons la deuxième loi de Newton en

RNG: $m \vec{a} = \sum \vec{F} + \vec{F}_{ie}$

avec $\vec{a} = -l \ddot{\theta} \vec{e}_r + l \dot{\theta} \vec{e}_\theta$

D'où:
$$\begin{cases} -m l \ddot{\theta}^2 = mg \cos \theta - T + m a_0 \sin \theta \\ m l \ddot{\theta} = -mg \sin \theta + m a_0 \cos \theta \end{cases}$$

$$\rightarrow \boxed{l \ddot{\theta} + g \sin \theta - a_0 \cos \theta = 0} \quad (E)$$

$\Delta \theta_{eq} \neq 0 \rightarrow \sin \theta \approx \theta$
 $\cos \theta \approx 1$

Plaçons nous autour de θ_{eq} .

Astuce : on pose $u = \theta - \theta_{eq}$ alors u sera proche de 0 donc $\sin u \approx u$
 $\cos u \approx 1$

$$\rightarrow \theta = u + \theta_{eq} \text{ et } \underline{\ddot{\theta} = \ddot{u}}$$

$(E): \quad l \ddot{u} + g \sin(u + \theta_{eq}) - a_0 \cos(u + \theta_{eq}) = 0$

$$\Leftrightarrow l \ddot{u} + g \sin u \cos \theta_{eq} + g \cos u \sin \theta_{eq} - a_0 \cos u \cos \theta_{eq} + a_0 \sin u \sin \theta_{eq} = 0$$

$$\Leftrightarrow l\ddot{u} + \cos u (g \sin \vartheta_0 - a_0 \cos \vartheta_0)$$

$= 0$

$$+ \sin u (g \cos \vartheta_0 + a_0 \sin \vartheta_0) = 0$$

$$\rightarrow l\ddot{u} + (g \cos \vartheta_0 + a_0 \sin \vartheta_0) \sin u = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{u} + \left(\frac{g}{l} \cos \vartheta_0 + \frac{a_0}{l} \sin \vartheta_0 \right) u = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l} \cos \vartheta_0 + \frac{a_0}{l} \sin \vartheta_0} \text{ et } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Bonus

$$\tan \vartheta_0 = \frac{a_0}{g}$$

$$\frac{\sin^2 \vartheta_0}{\cos^2 \vartheta_0} = \frac{a_0^2}{g^2} \Leftrightarrow \frac{1 - \cos^2 \vartheta_0}{\cos^2 \vartheta_0} = \frac{a_0^2}{g^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\cos^2 \vartheta_0} = 1 + \frac{a_0^2}{g^2}$$

$$\cos \theta_g = + \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{a_0^2}{g^2}}} \quad \text{iii } \cos \theta_g > 0$$

$$\text{car } \theta_g \in [0; \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{et } \sin^2 \theta_g = 1 - \cos^2 \theta_g = 1 - \frac{1}{1 + \frac{a_0^2}{g^2}}$$

$$= \frac{\frac{a_0^2}{g^2}}{1 + \frac{a_0^2}{g^2}}$$

$$\rightarrow \sin \theta_g = \frac{+ \frac{a_0}{g}}{\sqrt{1 + \frac{a_0^2}{g^2}}} \quad \text{car } \theta_g \in [0; \frac{\pi}{2}]$$

$$\frac{g}{\ell} \cos \theta_g + \frac{a_0}{\ell} \sin \theta_g = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{a_0^2}{g^2}}} \left(\frac{g}{\ell} + \frac{a_0^2}{g \ell} \right)$$

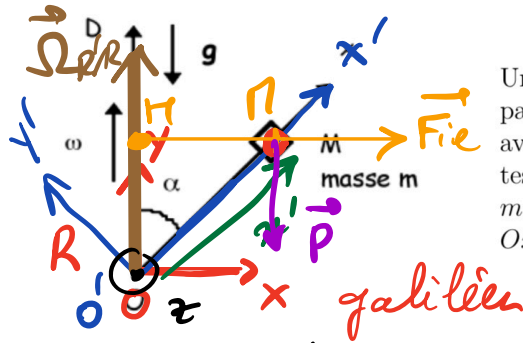
$\parallel$
 ω_0^2

$$= \frac{\frac{g}{\ell} \left(1 + \frac{a_0^2}{g^2} \right)}{\sqrt{1 + \frac{a_0^2}{g^2}}}$$

$$\rightarrow \omega_0^2 = \frac{g}{\ell} \sqrt{1 + \frac{a_0^2}{g^2}} \quad \checkmark$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \left(1 + \frac{a_0^2}{g^2} \right)^{\frac{1}{4}}$$

Exercice 3 : Mouvement d'un point matériel le long d'une tige en rotation



Un axe matériel Ox représentant une tige est animé, par rapport à un axe vertical fixe D faisant un angle α avec lui, d'un mouvement de rotation uniforme de vitesse angulaire ω . Soit M un point matériel de masse m qui peut coulisser sans frottement le long de l'axe Ox .

1. Déterminer l'abscisse x_0 de la position d'équilibre M_0 de M . On posera $\Omega = \omega \sin \alpha$.
2. M est abandonné sans vitesse initiale relativement à l'axe Ox à une distance $a > 0$ de la position M_0 vers les x croissants. Etablir l'expression de x' en fonction du temps et représenter le graphe de $x'(t)$.
3. Décrire la stabilité de la position d'équilibre M_0 .
4. Calculer, à tout instant t , la réaction $\vec{R}$ de la tige sur le point matériel M .

1) Travaillons dans R' non galiléen en rotation uniforme par rapport à R .

Chercher l'équilibre dans R' revient à résoudre

$$\sum \vec{F} + \vec{F}_{ie} = \vec{0}$$

avec $\vec{F}_{ie} = m \omega^2 \vec{HM}$

$$\text{On a } \|\vec{HM}\| = ON \sin \alpha \\ = x' \sin \alpha$$

$$\text{Donc } \vec{HM} = x' \sin \alpha (-\cos \alpha \vec{e}_{y'} + \sin \alpha \vec{e}_{x'}) \\ = x' \sin^2 \alpha \vec{e}_{x'} - x' \sin \alpha \cos \alpha \vec{e}_{y'}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{ie} = m\omega^2 x' \sin^2 \alpha \vec{e}_{x'} - m\omega^2 x' \sin \alpha \cos \alpha \vec{e}_{y'}$$

Forces: Poids $\vec{P} = m\vec{g}$

$$= -mg \cos \alpha \vec{e}_{x'} - mg \sin \alpha \vec{e}_{y'}$$

Réaction du support Pas de frottement: $\vec{T} = \vec{0}$

$$\vec{N} = N_1 \vec{e}_{x'} + N_2 \vec{e}_{z'}$$

A l'équilibre: $x' = x_0$

$$\vec{0} = \vec{F}_{ie} + \sum \vec{F} \text{ conduisant à:}$$

$$\begin{array}{l} e_{x'} \\ e_{y'} \\ e_z \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 0 = m\omega^2 \sin^2 \alpha x'_0 - mg \cos \alpha \\ 0 = -m\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha x'_0 - mg \sin \alpha + N_y \\ 0 = N_z \end{array} \right.$$

$$\rightarrow x'_0 = \frac{mg \cos \alpha}{m\omega^2 \sin^2 \alpha} = \frac{g \cos \alpha}{\omega^2 \sin^2 \alpha}$$

$$\rightarrow x'_0 = \frac{g \cos \alpha}{\Omega^2}$$

2) En dynamique:

$$m \vec{a}_n = \sum \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$$

avec $\vec{a}_n = \ddot{x}' \vec{e}_{x'}$

on a $\vec{F}_{ic} = -2m \vec{\Omega}_{P'/R} \wedge \vec{v}_r$

$$= -2m (\omega \cos \alpha \vec{e}_{x'} + \omega \sin \alpha \vec{e}_{y'}) \wedge \dot{x}' \vec{e}_{x'}$$

$$\vec{F}_{ic} = + 2m \omega \sin \alpha \dot{x}' \vec{e}_{z'}$$

Donc:

$$\begin{cases} \vec{e}_{x'} & m \ddot{x}' = m \omega^2 \sin^2 \alpha x' - mg \cos \alpha \\ \vec{e}_{y'} & 0 = -m \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha x' - mg \sin \alpha + N_y \\ \vec{e}_z & 0 = 2m \omega \sin \alpha \dot{z} + N_z \end{cases}$$

$$\ddot{x}' - \omega^2 \sin^2 \alpha x' = -g \cos \alpha \times \frac{\Omega^2}{\Omega^2}$$

$$\ddot{x}' - \Omega^2 x' = -x'_0 \Omega^2$$

Solution: $x' = x'_p + x'_h$

$$x'_p = x'_0$$

$$x'_h: \quad \ddot{x}'_h - \Omega^2 x'_h = 0$$

$$\begin{aligned} (C): \quad \lambda^2 - \Omega^2 &= 0 \Rightarrow \lambda = \pm \Omega \\ \Rightarrow x'_h &= A e^{\Omega t} + B e^{-\Omega t} \end{aligned}$$

$$\rightarrow n' = n'_0 + Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}$$

$$n'(0) = n'_0 + a$$

$$= n'_0 + A + B$$

$$\rightarrow A + B = a$$

$$\hookrightarrow A = \frac{a}{2}$$

$$\dot{n}' = A\Omega e^{\Omega t} - B\Omega e^{-\Omega t}$$

$$\dot{n}'(0) = A\Omega - B\Omega = 0 \rightarrow A = B$$

$$\Rightarrow n'(t) = n'_0 + \frac{a}{2} (e^{\Omega t} + e^{-\Omega t})$$

$$n'(t) = n'_0 + a \cosh(\Omega t)$$

$$3) \text{ en } t=0 \quad n'(0) = n'_0 + a$$

Quand $t \rightarrow n'(t) \rightarrow \text{instable}$

Rq On pourrait le retrouver avec E_p

$$E_{p,ps} = mg z_p = mg d = mg x' \cos \alpha$$

$$E_{p,ie} = -\frac{1}{2} m \omega^2 H \eta^2$$

$$= -\frac{1}{2} m \omega^2 \sin^2 \alpha x'^2$$

$$= -\frac{m}{2} \Omega^2 x'^2$$

$$\rightarrow E_p = mg x' \cos \alpha - \frac{m}{2} \Omega^2 x'^2$$

$$\frac{dE_p}{dx'} = mg \cos \alpha - m \Omega^2 x'$$

$$\frac{d^2 E_p}{dx'^2} = -m \Omega^2 < 0 \Rightarrow \text{INSTABLE}$$

4)

$$\begin{cases} \vec{e}_{x'} & m \ddot{x}' = m \omega^2 \sin^2 \alpha x' - mg \cos \alpha \\ \vec{e}_{y'} & 0 = -m \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha x' - mg \sin \alpha + N_y \\ \vec{e}_z & 0 = 2m \omega \sin \alpha \dot{x}' + N_z \end{cases}$$

$$N_y = m \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha x' + mg \sin \alpha$$

$$N_z = -2m \omega \sin \alpha \dot{x}'$$

$$\vec{N} = N_y \vec{e}_{y'} + N_z \vec{e}_{z'}$$

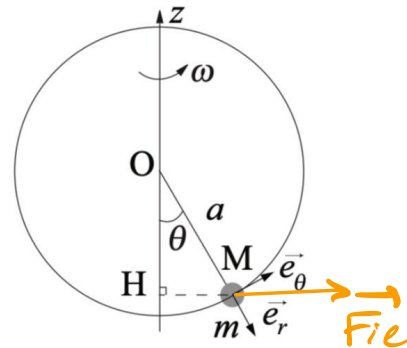
$\vec{N} \perp \vec{e}_{x'}$ car pas de frottement.

Exercice 4 : Equilibre et stabilité (d'après Oral Mines-Ponts)

Un cerceau de rayon a tourne autour de l'axe Oz à vitesse angulaire constante ω . Une perle de masse m se déplace sans frottement sur le cerceau. Le référentiel du cerceau est donc un référentiel non galiléen.

1. Déterminer l'énergie potentielle de pesanteur $E_{P,pes}$ en fonction de m , g , a et θ .
2. Montrer que l'énergie potentielle associée à la force d'inertie d'entraînement peut se mettre sous la forme :

$$E_{P,ie} = -\frac{1}{2}ma^2\omega^2 \sin^2 \theta$$



3. Déterminer les positions d'équilibre de la perle selon les valeurs de ω .
4. Discuter la stabilité de ces positions d'équilibre en fonction de ω . Tracer l'allure du profil d'énergie potentielle pour $\omega = 0$ et $\omega > \sqrt{\frac{g}{a}}$.
5. Déterminer la période des petites oscillations d'une position d'équilibre stable dans les deux cas $\omega = 0$ et $\omega > \sqrt{\frac{g}{a}}$.

$$1) E_{p,pes} = mg z(M) = - \underline{mg a \cos \theta}$$

$$2) \vec{F}_{ie} = m\omega^2 \vec{HM}$$

$$\begin{aligned} -dE_p &= \vec{F}_{ie} \cdot d\vec{OM} \\ &= m\omega^2 \vec{HM} \cdot (a d\theta \vec{e}_\theta) \\ &= m\omega^2 (\text{HM projection de } \vec{HM} \text{ sur } \vec{e}_\theta) a d\theta \\ &= m\omega^2 (a \sin \theta \cos \theta) a d\theta \end{aligned}$$

$$dE_p = - m\omega^2 a^2 \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$\rightarrow \boxed{E_p(\theta) = -\frac{1}{2} m\omega^2 a^2 \sin^2 \theta}$$

$$(E_{pie} = - \frac{1}{2} m \omega^2 H D^2)$$

$$3) E_p = -mga \cos \theta - \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \sin^2 \theta + k$$

$$\begin{aligned} \frac{dE_p}{d\theta} &= mga \sin \theta - m \omega^2 a^2 \sin \theta \cos \theta \\ &= mga \sin \theta \left(1 - \frac{\omega^2 a}{g} \cos \theta \right) \end{aligned}$$

Les équilibres vérifient $\frac{dE_p}{d\theta} \Big|_{\theta=\theta_{eq}} = 0$

soit $\sin \theta = 0$ $\begin{cases} \theta_{eq} = 0 \\ \theta_{eq} = \pi \end{cases}$

$$1 - \frac{\omega^2 a}{g} \cos \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos \theta = \frac{g}{a \omega^2}$$

N'a de solutions
que si $\frac{g}{a \omega^2} < 1$

$$\Leftrightarrow \text{si } \omega > \sqrt{\frac{g}{a}} \rightarrow \boxed{\theta = \arccos\left(\frac{g}{a\omega^2}\right)}$$

↑ 2 solutions

4)

$$\frac{dE_p}{d\theta} = mga \sin\theta - m\omega^2 a^2 \sin\theta \cos\theta$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2E_p}{d\theta^2} &= mga \cos\theta - m\omega^2 a^2 \cos^2\theta + m\omega^2 a^2 \sin^2\theta \\ &= mga \cos\theta - 2m\omega^2 a^2 \cos^2\theta + m\omega^2 a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \theta = 0 : \frac{d^2E_p}{d\theta^2} &= mga - m\omega^2 a^2 \\ &= mga \left(1 - \frac{\omega^2 a}{g}\right) \end{aligned}$$

$$\nearrow 1 - \frac{\omega^2 a}{g} > 0 \Leftrightarrow 1 > \frac{\omega^2 a}{g}$$

$$\Leftrightarrow \omega < \sqrt{\frac{g}{a}} \quad \text{STABLE}$$

$$\searrow 1 - \frac{\omega^2 a}{g} < 0 \Leftrightarrow \omega > \sqrt{\frac{g}{a}} \quad \text{INSTABLE}$$

$$* \theta = \pi \quad \frac{d^2 E_p}{d\theta^2} = -mga - m\omega^2 a^2 < 0$$

INSTABLE

$$* \cos \theta = \frac{g}{a\omega^2} \quad \text{si} \quad \omega > \sqrt{\frac{g}{a}}$$

$$\frac{d^2 E_p}{d\theta^2} = mga \times \frac{1}{a\omega^2} - 2m\omega^2 a^2 \frac{g^2}{a^2 \omega^4} + m\omega^2 a^2$$

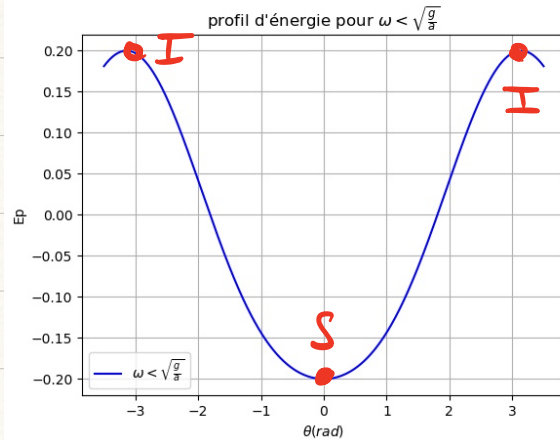
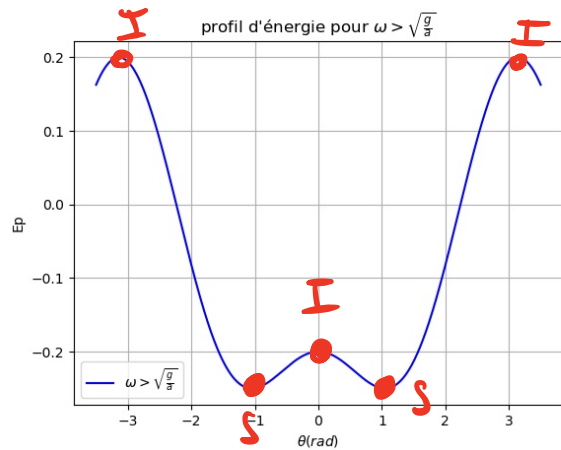
$$= -\frac{mg^2}{\omega^2} + m\omega^2 a^2$$

$$= ma^2 \omega^2 \left(1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4} \right) \stackrel{>0}{\text{STABLE}}$$

$$\omega > \sqrt{\frac{g}{a}} \quad \text{donc} \quad \omega^2 > \frac{g}{a}$$

$$\Leftrightarrow \omega^4 > \frac{g^2}{a^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{g^2}{a^2 \omega^4} < 1$$



5) Si $\omega = 0$ $E_p = -mga \cos \theta$

Seule position stable : $\theta = 0$.

$$\frac{dE_p}{d\theta} = +mga \sin \theta$$

$$\frac{d^2E_p}{d\theta^2} = mga \cos \theta$$

en $\theta = 0$ $\frac{d^2E_p}{d\theta^2}(\theta=0) = mga > 0$

Approx pour potentiel $E_p(\theta) = E_p(0) + \frac{1}{2} \frac{d^2E_p}{d\theta^2}(\theta=0) \theta^2$

$$\rightarrow E_p(\theta) = E_p(0) + \frac{1}{2} m g a \theta^2$$

TEM $\frac{dE_m}{dt} = P(\vec{F}_{nc}) = 0$

avec $E_m = E_c + E_p$

$$= \frac{1}{2} m v^2 + E_p$$

$$= \frac{1}{2} m a^2 \dot{\theta}^2 + E_p(0) + \frac{1}{2} m g a \theta^2$$

$$\frac{dE_m}{dt} = m a^2 \cancel{\dot{\theta}} \ddot{\theta} + m g a \theta \cancel{\dot{\theta}} = 0$$

$$\Leftrightarrow m a^2 \ddot{\theta} + m g a \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{a} \theta = 0$$

$$\omega = 0$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$$

$$\omega > \sqrt{\frac{g}{a}}$$

STABLE

$$\omega \theta = \frac{g}{a \omega^2}$$

$$\frac{d^2 E_p}{ds^2}(\theta_0) = m a^2 \omega^2 \left(1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4} \right)$$

TEM de R' : $\mathcal{P}(\vec{F}_{ic}) = 0$
 $\mathcal{P}(\vec{N}) = 0$

$$\rightarrow \frac{dE_m}{dt} = 0$$

avec $E_p = E_p(\theta_0) + \frac{1}{2} m a^2 \omega^2 \left(1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4} \right) (\theta - \theta_0)^2$

$$E_c = \frac{1}{2} m a^2 \dot{\theta}^2$$

$$\Rightarrow \frac{dE_m}{dt} = m a^2 \cancel{\dot{\theta}} \ddot{\theta} + m a^2 \omega^2 \left(1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4} \right) (\theta - \theta_0) \cancel{\dot{\theta}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \boxed{\omega^2 \left(1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4} \right)} \theta = \omega^2 \left(1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4} \right) \theta_0$$

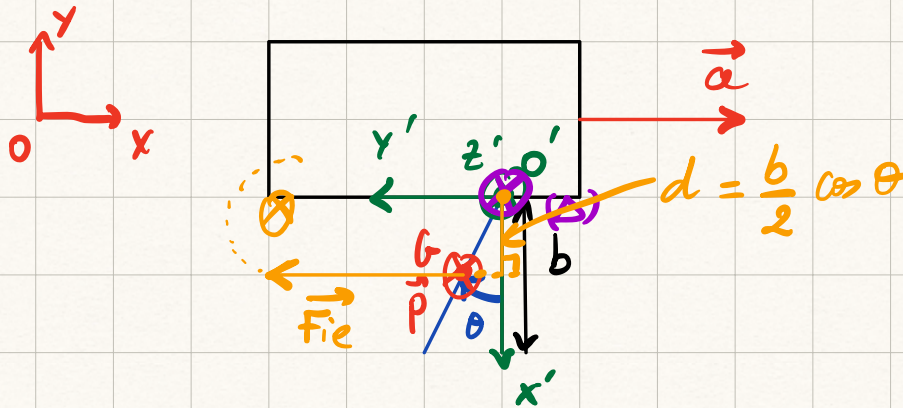
$$\omega_0 = \omega \sqrt{1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4}} \quad \omega_0^2 \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{g^2}{a^2 \omega^4}}}$$

Problème 1 : Fermeture de portière (d'après oral Mines-Telecom)

On considère une voiture avec une accélération constante a et une vitesse initiale nulle. La portière avant-droit est initialement ouverte à 90° .

Au bout de combien de temps se ferme complètement la portière ?

Donnée : moment d'inertie de la portière : $J_\Delta = \frac{1}{3}mb^2$ où b est la largeur de la portière.



R' est en translation accélérée par rapport au référentiel R donc on doit tenir compte des forces d'inertie :

$$\vec{F}_{ic} = \vec{0}$$

$$\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e = -m\vec{a}$$

où m est la masse de la portière.

Système : {portière}

Loi du moment cinétique par rapport à Δ de R'

Actions :

- pivot autour de (Δ) parfait

- poids $\vec{P}$ qui s'applique en G
 $\rightarrow \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{P}) = 0$

- $\vec{F}_{ie} = -m \vec{a}_e$ avec $\vec{a}_e = \vec{a} \forall M \in S$

On applique $\vec{F}_{ie}$ au niveau du centre de masse G

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{ie}) = + m a \frac{b}{2} \cos \theta$$

Enfin, ds R' : $\mathcal{L}_{\Delta}(\text{potentielle}) = \mathcal{J}_{\Delta} \dot{\theta}$

$$= \frac{1}{3} m b^2 \dot{\theta}$$

TTC ds R'

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{3} m b^2 \dot{\theta} \right) = + m a \frac{b}{2} \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3} m b^2 \ddot{\theta} = m a \frac{b}{2} \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{1}{3} b \ddot{\theta} = \frac{a}{2} \cos \theta}$$

Astuce: on multiplie par $\dot{\theta}$

$$\frac{1}{3}b \ddot{\theta} \dot{\theta} = \frac{a}{2} \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\int dt \left(\frac{1}{3}b \frac{\dot{\theta}^2}{2} = \frac{a}{2} \sin \theta + \text{const} \right)$$

en $t=0$ particule immobile $\rightarrow \dot{\theta} = 0$ et $\theta = 0$
 $\rightarrow \text{const} = 0$

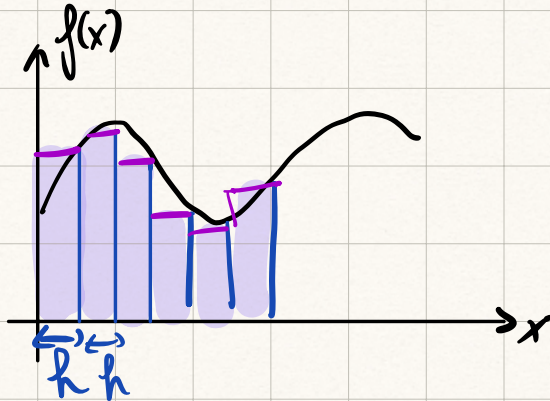
$$\Rightarrow \dot{\theta} = \sqrt{\frac{3a}{b} \sin \theta}$$

$$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{3a}{b}} \sqrt{\sin \theta}$$

$$\Leftrightarrow dt = \sqrt{\frac{b}{3a}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin \theta}}$$

$$\rightarrow T_f = \sqrt{\frac{b}{3a}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin \theta}}$$

Intégrale numérique : "aire sous la courbe"



Méthode des rectangles

```
from math import pi, sqrt, sin
```

```
a = 100/(3.6*10) # 10s pour aller de 0 à 100
```

```
b = 0.5 # portière de 50 cm
```

```
s = 0
```

```
thet = 0
```

```
dthet = 1e-4
```

```
while thet < pi/2:
```

```
    s += dthet/(sqrt(sin(thet+dthet)))
```

```
    thet += dthet
```

```
print("temps de fermeture :", round(sqrt(b/(3*a))*s, 2), "secondes")
```

voiture : 0 → 100 km/h en 10s

b = 50 cm.

$$T_f = 0,64s$$

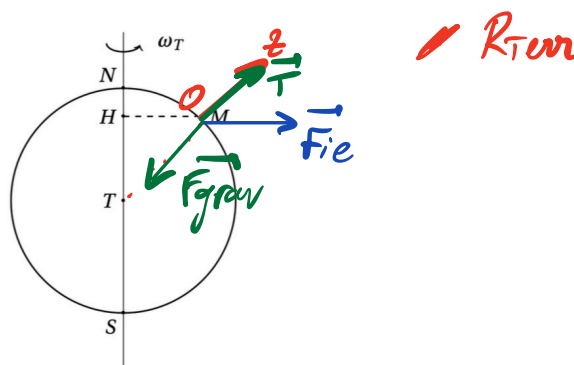
Exercice 5 : Gravitation et pesanteur (d'après Agrégation)

1. Soient deux points matériels M_1 et M_2 , de masses m_1 et m_2 . Exprimer la force de gravitation que M_1 exerce sur M_2 . On fera un schéma de la situation pour préciser les notations.
2. On considère la Terre parfaitement sphérique et homogène, de rayon R_T et de masse M_T . Donner l'expression du champ gravitationnel $\vec{g}$ créé par la Terre à l'extérieur de celle-ci en fonction notamment de la distance h à la surface de la Terre.
Estimer la valeur numérique de l'intensité du champ gravitationnel g_0 à la surface de la Terre.
3. La Terre tourne autour de l'axe des pôles, dans le référentiel géocentrique considéré comme galiléen. On suppose cette rotation uniforme de vitesse angulaire ω_T .
(a) Estimer la valeur numérique de ω_T .
(b) On rappelle que le référentiel terrestre est le référentiel dont l'origine est prise en un point de la surface de la Terre. L'axe Oz pointe alors selon la verticale du lieu. Ce référentiel est-il galiléen ? Préciser chacune des forces qu'il faut rajouter dans l'application du principe fondamental de la dynamique à un point matériel dans ce référentiel.

4. Le poids d'un corps ponctuel M de masse m est défini à l'aide d'un fil à plomb en équilibre dans le référentiel terrestre. En déduire que le champ de pesanteur terrestre en un point M est donné par :

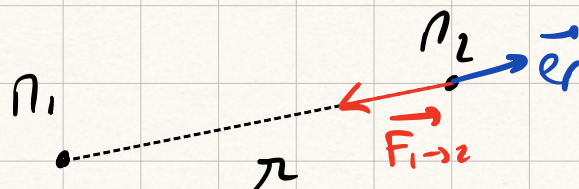
$$\vec{g}(M) = -\frac{GM_T}{\|\vec{TM}\|^3} \vec{TM} + \omega_T^2 \vec{HM}$$

T étant le centre de la Terre et H le projeté orthogonal de M sur l'axe des pôles. Commenter.



5. Calculer la valeur numérique de $\Delta g = \|\vec{g}(N)\| - \|\vec{g}(E)\|$, différence des intensités de la pesanteur au pôle nord N et en un point E de l'équateur.

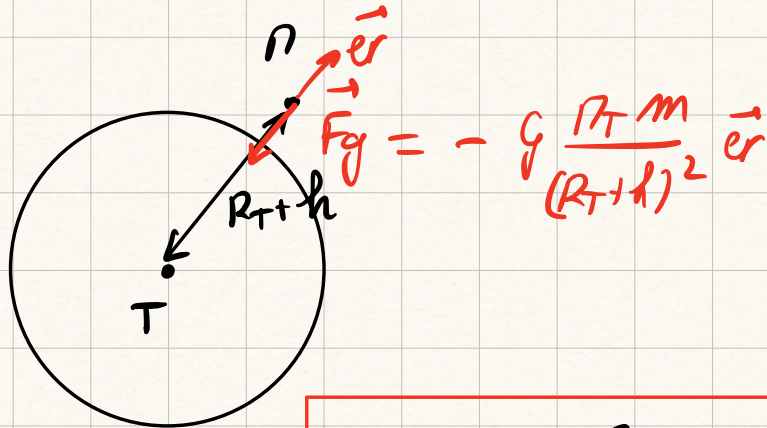
1)



$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r = -G \frac{m_1 m_2}{\|\vec{n}_1 \vec{n}_2\|^3} \vec{n}_1 \vec{n}_2$$

avec $g = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$

2)



On a $\vec{P} = m \vec{g} \rightarrow \vec{g} = -G \frac{M_T}{(R_T + h)^2} \vec{e}_r$

à la surface: $h=0 \Rightarrow \vec{g} = -G \frac{M_T}{R_T^2} \vec{e}_r$

$\|\vec{g}\| \approx 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

$M_T \approx 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

$R_T \approx 6,4 \cdot 10^3 \text{ km}$

3) a) $\omega_T = \frac{2\pi}{T_{\text{rev}}} = \frac{2\pi}{24 \times 3600} = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$

b) À cause de la rotation de la Terre, le réf terrestre n'est pas galiléen.

R_{Ter} en rotation par rapport à R_{Geo} .

On ajoute :

$$\vec{F}_{\text{ie}} = m \omega^2 H \vec{n}$$

$$\vec{F}_{\text{ic}} = -2m \vec{\Omega}_{R_{\text{T}}/R_{\text{Geo}}} \wedge \vec{v}_n$$

c) Ds référentiel terrestre



En statique, $\vec{P} = -\vec{T}$

Bilan des forces sur Ω de R_{Ter}

$$\vec{0} = \vec{F}_{\text{grav}} + \vec{T} + \vec{F}_{\text{ie}}$$

$$\vec{P} = -\vec{T} = \vec{F}_{\text{grav}} + \vec{F}_{\text{ie}}$$

$$\vec{P} = -G \frac{M_T m}{\|\vec{T}\|^2} \vec{T} + m \omega^2 H \vec{n}$$

$$\rightarrow \vec{p} = m \vec{g} \text{ avec}$$

$$\vec{g} = -G \frac{M_T}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r} + \omega^2 R_T \vec{e}_r$$

$\vec{g}$ dépend de la position sur Terre

→ aux pôles $H=0 \rightarrow \vec{g}_{\text{pole}} = -G \frac{M_T}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r}$

→ à l'équateur $H=R_T$

$$\rightarrow \vec{g}_{\text{eq}} = -G \frac{M_T}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r} + \omega^2 R_T \vec{e}_r$$

$$s) \quad \|\vec{g}(N)\| = G \frac{M_T}{R_T^2}$$

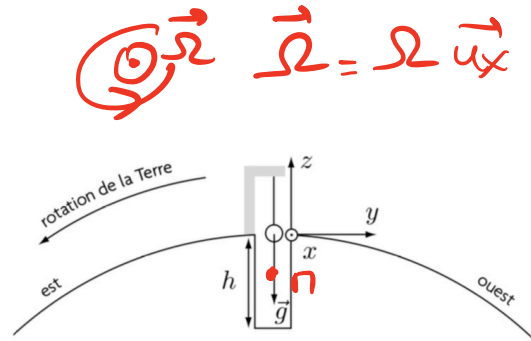
$$\|\vec{g}(E)\| = G \frac{M_T}{R_T^2} - \omega^2 R_T$$

$$\Delta \|\vec{g}\| = \omega^2 R_T = 0,03 \text{ m.s}^{-2} \sim 0,3\% g_0$$

Exercice 6 : Déviation vers l'est lors d'une chute libre

Du fait de la rotation de la Terre, les objets en chute libre sont déviés vers l'est au cours de leur chute. Ceci fut mis en évidence de manière expérimentale en 1833 par Ferdinand Reich qui mesura la déviation sur une chute d'une hauteur de 158m.

On lâche sans vitesse initiale un objet depuis le sol dans un puits de profondeur h , à partir d'un point situé au niveau de l'équateur terrestre. On néglige les frottements ainsi que les variations de l'accélération de la pesanteur g avec l'altitude. En revanche, on tient compte de la rotation de la Terre, à la vitesse angulaire Ω . On rappelle que la force centrifuge est comptabilisée dans l'accélération de la pesanteur $\vec{g}$ et ne doit pas être considérée comme une force supplémentaire. On supposera dans cet exercice que la direction de $\vec{g}$ est constante au cours du mouvement (on néglige la petite variation de $\vec{g}$ au cours de la déviation vers l'est).



On travaille dans le référentiel terrestre non galiléen et le repère $Oxyz$ est représenté ci-dessus.

1. Etablir les équations du mouvement vérifiées par v_x , v_y , v_z .
2. Montrer que la chute est déviée vers l'est d'une distance $y = \frac{-g}{2\Omega} [t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\Omega t)]$.
Astuce : on pourra commencer par poser $\underline{v} = v_y + iv_z$.
3. En déduire que, dans des conditions de chute réalistes, la déviation vers l'est sur une chute de hauteur h vaut :

$$y = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \frac{\Omega h^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{g}}$$

On pourra utiliser le fait que, sur des petits temps de chute, $\Omega t \ll 1$.

4. Calculer numériquement la déviation vers l'est pour une chute sur une hauteur de $h = 158$ m.

$$\Omega = \frac{2\pi}{T_{\text{rot}}} = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600} = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

R_T non galiléen donc, de R_T :

$$\begin{aligned} m \vec{a}_n &= \sum \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} \quad (N) \\ &= \vec{P} + \vec{F}_{ic} \end{aligned}$$

$$\text{On a } \vec{a}_n = \frac{dv_x}{dt} \vec{e}_x + \frac{dv_y}{dt} \vec{e}_y + \frac{dv_z}{dt} \vec{e}_z$$

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{e}_z$$

$$\vec{F}_{ic} = -2m \vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r$$

$$= -2m \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_{ic} = +2m \Omega v_z \vec{e}_y - 2m \Omega v_y \vec{e}_z$$

$$(N) \quad \begin{matrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \\ \vec{e}_z \end{matrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} \cancel{m} \frac{d\cancel{v}_x}{dt} = 0 \rightarrow \cancel{v}_x = \cancel{cte} = 0 \\ \cancel{m} \frac{d\cancel{v}_y}{dt} = 2\cancel{m} \Omega \cancel{v}_z \\ \cancel{m} \frac{d\cancel{v}_z}{dt} = -\cancel{m}g - 2\cancel{m} \Omega \cancel{v}_y \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dv_y}{dt} = 2\Omega v_z \quad (1) \\ \frac{dv_z}{dt} = -2\Omega v_y - g \quad (2) \end{array} \right.$$

2) Astuce : $\underline{u} = v_y + i v_z \quad (i^2 = -1)$

→ $v_y = \text{Re}[\underline{u}]$

→ $v_z = \text{Im}[\underline{u}]$

$$(1) + i(2) \quad \frac{d}{dt} (v_y + i v_z) = 2\Omega v_z - i 2\Omega v_y - i g$$

$$\Leftrightarrow \frac{d\underline{u}}{dt} = -2i\Omega(\sqrt{y} + i\sqrt{z}) - ig$$

$$\frac{d\underline{u}}{dt} + 2i\Omega \underline{u} = -ig$$

$$\underline{u} = \lambda e^{-i2\Omega t} - \frac{g}{2\Omega}$$

$$\text{C.I. } \underline{u}(0) = 0 = \lambda - \frac{g}{2\Omega} \Leftrightarrow \lambda = \frac{g}{2\Omega}$$

$$\underline{u} = \frac{g}{2\Omega} (e^{-i2\Omega t} - 1)$$

$$\sqrt{y} = \text{Re}[\underline{u}] = \frac{g}{2\Omega} (\cos(2\Omega t) - 1)$$

$$\sqrt{z} = \text{Im}[\underline{u}] = -\frac{g}{2\Omega} \sin(2\Omega t)$$

Primitives v_y :

$$y(t) = \frac{g}{2\Omega} \left(\frac{1}{2\Omega} \sin(2\Omega t) - t \right) + \cancel{cte}^{=0}$$

3) On cherche τ tel que $z(\tau) = -h$

Primitives v_z :

$$z(t) = \frac{g}{2\Omega} \frac{\cos(2\Omega t)}{2\Omega} + cte$$

$$\text{en } t=0 \quad z(0) = \frac{g}{4\Omega^2} + cte = 0$$

$$\rightarrow cte = -\frac{g}{4\Omega^2}$$

$$\rightarrow z(t) = \frac{g}{4\Omega^2} (\cos(2\Omega t) - 1)$$

$$z(\tau) = -h = \frac{g}{4\Omega^2} (\cos(2\Omega\tau) - 1)$$

$$\Omega\tau \ll 1 : \cos(2\Omega\tau) \simeq 1 - \frac{(2\Omega\tau)^2}{2}$$

$$-h = \frac{g}{4\Omega^2} \left(-\frac{(2\Omega\tau)^2}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow h = \frac{g\tau^2}{2}$$

$$\Rightarrow \tau = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$y(t) = \frac{g}{2\Omega} \left(\frac{1}{2\Omega} \sin(2\Omega t) - t \right) -$$

$$y(\tau) = \frac{g}{2\Omega} \left(\frac{1}{2\Omega} \left(2\Omega\tau - \frac{(2\Omega\tau)^3}{3!} \right) - \tau \right)$$

$$\sin(2\Omega\tau) = 2\Omega\tau - \frac{(2\Omega\tau)^3}{3!}$$

$$y(\tau) = \frac{g}{2\Omega} \left(\cancel{\tau} - \frac{4\Omega^2 \tau^3}{6} - \cancel{\tau} \right)$$

$$y(\tau) = - \frac{g\Omega}{3} \tau^3$$

$$= - \cancel{g} \frac{\Omega}{3} \frac{2\sqrt{2} h^{3/2}}{\cancel{g\sqrt{g}}}$$

$$\rightarrow y(\tau) = - \frac{2\sqrt{2} \Omega h^{3/2}}{3\sqrt{g}}$$

dérivation vers ed

$$4) \quad y(\tau) = 4,4 \text{ cm.}$$

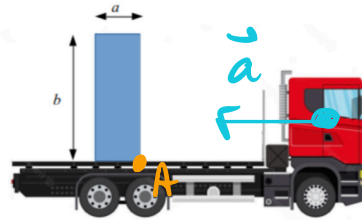
Problème 2 : Freinage d'urgence (d'après oral Centrale PC)

Un camion effectue un freinage d'urgence et passe de 100 km.h^{-1} à 0 km.h^{-1} en 5 secondes. Une boîte en carton de largeur $a = 0,80 \text{ m}$ et de hauteur $b = 2,40 \text{ m}$ est posée sur le camion. On considère qu'il n'y a pas de glissement de la boîte.

Etudier le mouvement de la boîte. Déterminer sa vitesse maximale.

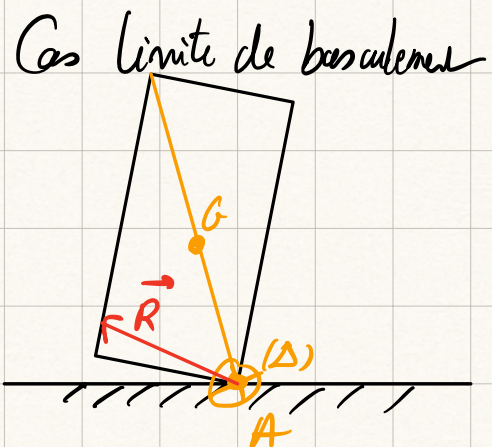
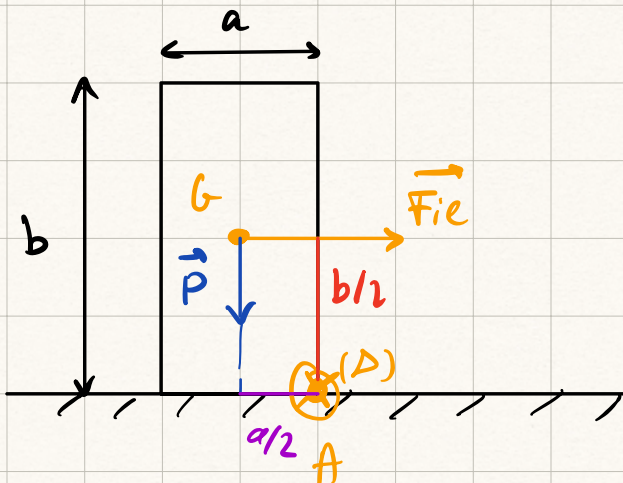
Données :

- $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
- Masse de la boîte : $m = 50 \text{ kg}$
- Moment d'inertie de la boîte par rapport à l'une quelconque de ses quatre arêtes perpendiculaires au plan de la figure : $J = \frac{1}{3}m(a^2 + b^2)$.



Dans un premier temps, cherchons si la boîte bascule.
Il n'y a pas glissement de la boîte. On suppose un basculement en A.

A cause du freinage, ds le référentiel du camion, la boîte est soumise à une force d'inertie d'entraînement qu'on supposera s'appliquer en G.



En limite de basculement, la réaction $\vec{R}$ s'applique en A et donc son moment par rapport à (Δ) est nul.

On considère le pivot en A parfait.

Finalement, la caisse bascule si: $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ie}) > \mathcal{M}_\Delta(\vec{P})$

$$\text{On a } \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ie}) = +\|\vec{F}_{ie}\| \times \frac{b}{2} = m_{\text{boite}} \times a_0 \times \frac{b}{2}$$

$$\text{avec } a_0 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\frac{100}{3,6}}{5} = 5,6 \text{ m.s}^{-2}$$

$$\text{Et } \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = - m_{\text{boite}} g \frac{a}{2}$$

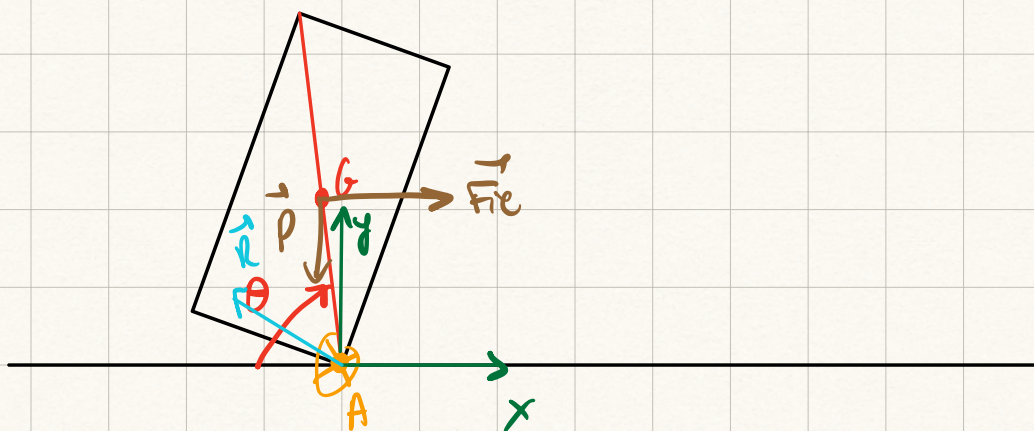
La boîte bascule donc si: $a_0 b > a g$

$$\text{Soit si } a_0 > \frac{a g}{b} = 3,3 \text{ m.s}^{-2}$$

La boîte bascule!

Phase de basculement: on a maintenant la situation

suivante:



avec $AG = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$ En $t=0$: $\tan(\theta(t=0)) = \frac{b}{a}$

On applique la loi du moment cinétique ds le référentiel du camion par rapport à (Δ) fixe.

On a $\vec{ac} = -a \vec{e}_x$ et $\vec{ac} = \vec{0}$ donc

$$\frac{d}{dt}(L_{\Delta}(\text{bate}))_{R'} = \underbrace{\mathcal{J}_{\Delta}(\vec{P})}_{=0} + \mathcal{J}_{\Delta}(\vec{F}_{ie}) + \underbrace{\mathcal{J}_{\Delta}(\vec{p}_{tot})}_{=0}$$

et $L_{\Delta} = J_{\Delta} \dot{\theta} = \frac{1}{3} m(a^2 + b^2) \dot{\theta}$

$$\begin{aligned} \vec{AG} \wedge \vec{P} &= (AG \sin \theta \vec{e}_y - AG \cos \theta \vec{e}_x) \wedge (-mg \vec{e}_y) \\ &= -mg AG \cos \theta \vec{u}_{\Delta} \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{J}_\Delta(\vec{P}) = -mg AG \cos \theta$

De même $\vec{AG} \wedge \vec{F}_{ie} = (AG \sin \theta \vec{e}_y - AG \cos \theta \vec{e}_x) \wedge m a_0 \vec{e}_x$
 $= + m a_0 AG \sin \theta \vec{u}_\Delta$

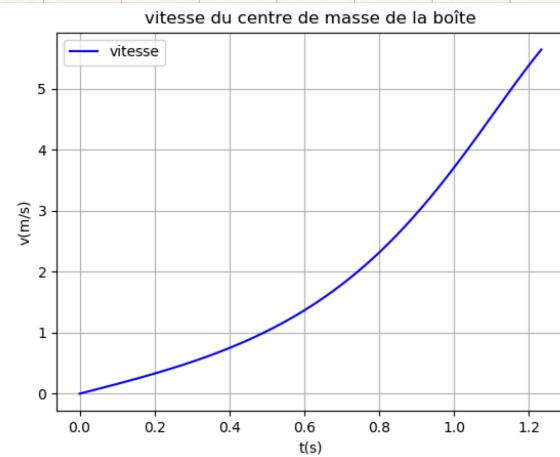
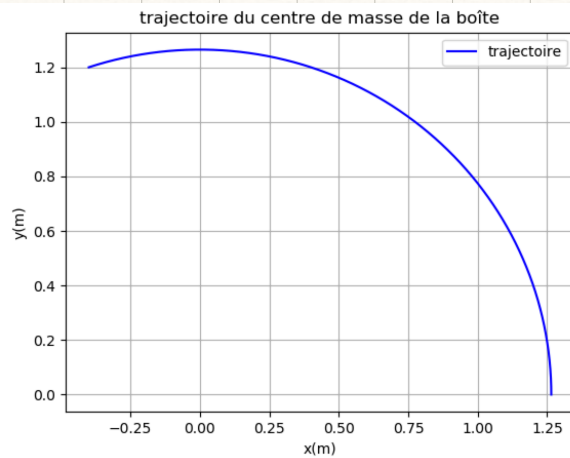
D'où $\mathcal{J}_\Delta(\vec{F}_{ie}) = m a_0 AG \sin \theta$

BILAN $\frac{1}{3} m (a^2 + b^2) \ddot{\theta} = m AG (a_0 \sin \theta - g \cos \theta)$

$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{3}{2\sqrt{a^2+b^2}} (g \cos \theta - a_0 \sin \theta) = 0$

On peut alors procéder par une résolution numérique via une méthode d'Euler ordre 2.

La vitesse est strictement croissante et maximale en $\theta = \pi$ (On voit que le poids et la force d'inertie sont moteurs pour $\theta \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$)



$$\ddot{\theta} + \frac{3}{2\sqrt{a^2+b^2}} (g \cos \theta - a_0 \sin \theta) = 0$$

↙ $\times \dot{\theta}$ puis $\int dt$

$$\frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{3}{2\sqrt{a^2+b^2}} (g \sin \theta + a_0 \cos \theta) + cte = 0$$

Avec $cte = -\frac{3}{2\sqrt{a^2+b^2}} (g \sin \theta_0 + a_0 \cos \theta_0)$

$$\rightarrow \dot{\theta} = \sqrt{\frac{3}{2\sqrt{a^2+b^2}} (g(\sin \theta_0 - \sin \theta) + a_0(\cos \theta_0 - \cos \theta))'}$$

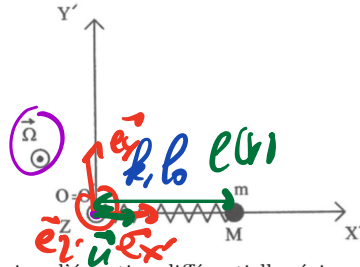
$$\dot{\theta}_{\max} = \dot{\theta}(\theta=\pi) = \sqrt{\frac{3}{2\sqrt{a^2+b^2}} (g \sin \theta_0 + a_0(1 + \cos \theta_0))'}$$

$$\text{Enfin } v_{\max} = AG \cdot \dot{\theta}_{\max} = \sqrt{\frac{3}{2}(a^2 + b^2) \left(+ g \sin \theta_0 + a_0(1 + \cos \theta_0) \right)}$$

L'application numérique donne : $v_{\max} = 5,6 \text{ m/s}$
→ Conforme à la résolution numérique

Exercice 6 : Oscillations sur une tige en rotation (Oral CCINP)

On considère un objet, assimilé à un point matériel M de masse m , relié par un ressort (constante de raideur k , longueur au repos l_0) à un point $O = O'$ fixe dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen. On suppose que le point M est astreint à se déplacer (sans frottement) le long d'un axe $O'x'$ tournant dans le plan horizontal autour de Oz avec une vitesse angulaire Ω constante. On note $x' = O'M$ la longueur du ressort à l'instant t . Les conditions initiales sont $x'(t=0) = x'_0$ et $\dot{x}'(t=0) = 0$.



1. En considérant la dynamique en référentiel non galiléen, déterminer l'équation différentielle régissant l'évolution de x' au cours du temps.
2. Résoudre cette équation en considérant les trois cas suivants :
 - (a) Cas où $\frac{k}{m} > \Omega^2$
 - (b) Cas où $\frac{k}{m} < \Omega^2$
 - (c) Cas où $\frac{k}{m} = \Omega^2$
3. A quelles conditions le point matériel reste-t-il immobile ?
4. Déterminer la réaction $\vec{R}$ qu'exerce la barre sur M .

1) Le référentiel R' ($O'x'y'z'$) est en mouvement de rotation uniforme autour du référentiel galiléen R (labo) donc c'est un référentiel **non-galiléen**

2^{de} loi de Newton appliquée à M de R' :

$$m \vec{a}_R = \sum \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} \quad (*)$$

Avec

$$\vec{F}_{ie} \stackrel{\text{def}}{=} -m \vec{a}_e \stackrel{\text{Rotation}}{=} -m (-\Omega^2 \vec{Hn})$$

$$H=O' \Rightarrow = +m \Omega^2 \vec{O'M}$$

$$= m \Omega^2 x' \vec{e}_{x'}$$

$$\vec{F}_{ic} \stackrel{\text{def}}{=} -m \vec{a}_r = -2m \vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r$$

$$\text{ou } \vec{v}_r = \vec{v}(t)_{/R'} = \dot{x}' \vec{e}_{x'} + \dot{y}' \vec{e}_{y'} + \dot{z}' \vec{e}_{z'}$$

$$\text{D'où } \vec{F}_{ic} = -2m (\Omega \vec{e}_{z'}) \wedge (\dot{x}' \vec{e}_{x'} + \dot{y}' \vec{e}_{y'} + \dot{z}' \vec{e}_{z'})$$

$$\vec{F}_{ic} = -2m \Omega \dot{x}' \vec{e}_{y'} + 2m \Omega \dot{y}' \vec{e}_{x'}$$

$$\text{Forces: Poids: } \vec{P} = m \vec{g} = -mg \vec{e}_{z'}$$

$$\begin{aligned} \text{Rappel: } \vec{F}_{rap} &= -k(l(r) - l_0) \vec{u} \\ &= -k(x' - l_0) \vec{e}_{x'} \end{aligned}$$

Réaction $\vec{R} \perp$ support (pas de frottement)

$$\vec{R} = R_{y'} \vec{e}_{y'} + R_{z'} \vec{e}_{z'}$$

(X) avec $\vec{a}_r = \ddot{x}' \vec{e}_{x'}$ (mvt 1D d'axe Ox)

Projection

$$(1) \begin{cases} m \ddot{x}' = -k(x' - l_0) + m\Omega^2 x' + \cancel{2m\Omega \dot{y}'} \\ 0 = R_y' - 2m\Omega \dot{x}' \\ 0 = -mg + R_z' \end{cases}$$

Sur 1D axe $ox \rightarrow \dot{y}' = 0$

$$\ddot{x}' + \left(\frac{k}{m} - \Omega^2 \right) x' = \frac{k}{m} l_0$$

2. Résoudre cette équation en considérant les trois cas suivants :

- (a) Cas où $\frac{k}{m} > \Omega^2$
- (b) Cas où $\frac{k}{m} < \Omega^2$
- (c) Cas où $\frac{k}{m} = \Omega^2$

2 a) $\frac{k}{m} - \Omega^2 > 0$

Equation d'un ON de pulsation propre

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m} - \Omega^2}$$

dr $x' = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + \frac{\frac{k}{m} l_0}{\frac{k}{m} - \Omega^2}$

$$x'(0) = A + \frac{\frac{k}{m} l_0}{\frac{k}{m} - \Omega^2} = x_0$$

$$\rightarrow A = x_0 - \frac{\frac{k}{m} l_0}{\frac{k}{m} - \Omega^2}$$

$$\ddot{x}' = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$x'(0) = B\omega_0 = 0 \rightarrow B = 0$$

$$x'(t) = \left(x_0 - \frac{\frac{k}{m} l_0}{\frac{k}{m} - \Omega^2} \right) \cos(\omega_0 t) + \frac{\frac{k}{m} l_0}{\frac{k}{m} - \Omega^2}$$

$$b) \frac{k}{m} - \Omega^2 < 0$$

$$\text{On pose } \omega^2 = \Omega^2 - \frac{k}{m} > 0$$

$$(H) : \ddot{x}' - \omega^2 x' = 0$$

$$(C) \quad x^2 - \omega^2 = 0 \rightarrow x = \pm \omega$$

$$n'_r = A e^{\omega r} + B e^{-\omega r}$$

$$n'(l) = A e^{\omega l} + B e^{-\omega l} + \frac{\frac{\hbar}{m} l_0}{\underbrace{\frac{\hbar}{m} - \Omega^2}_{\text{neg}}}$$

avec $\omega = \underbrace{\sqrt{\Omega^2 - \frac{\hbar}{m}}}_{2A}$

$$n'(0) = A + B + x_{eq} = x_0 \rightarrow A = \frac{x_0 - x_{eq}}{2}$$

$$\dot{n}' = \omega A e^{\omega r} - \omega B e^{-\omega r}$$

$$\dot{n}'(0) = \omega A - \omega B = 0 \rightarrow \boxed{A = B}$$

$$\rightarrow n'(l) = A \underbrace{(e^{\omega l} + e^{-\omega l})}_{2 \cosh(\omega l)} + x_{eq}$$

$$\rightarrow \boxed{n'(l) = (x_0 - x_{eq}) \cosh(\omega l) + x_{eq}}$$

$$c) \quad \ddot{x}' + \underbrace{\left(\frac{k}{m} - \Omega^2\right)}_{=0} x' = \frac{k}{m} l_0$$

$$\rightarrow \ddot{x}' = \frac{k}{m} l_0$$

$$\rightarrow \dot{x}' = \frac{k}{m} l_0 t + \alpha$$

$$\rightarrow x' = \frac{k}{2m} l_0 t^2 + \alpha t + \beta$$

$$x'(0) = \beta = x_0$$

$$\dot{x}' = \frac{k}{m} l_0 t + \alpha$$

$$\dot{x}'(0) = \alpha = 0$$

$$\rightarrow x' = \frac{k}{2m} l_0 t^2 + x_0$$

3. A quelles conditions le point matériel reste-t-il immobile ?

4. Déterminer la réaction $\vec{R}$ qu'exerce la barre sur M .

3) On a $\dot{x}'(0) = 0$

Donc M est immobile si $\ddot{x}' = 0$

$$\downarrow$$
$$\dot{x}' = ct = 0 \quad (C.1)$$
$$\downarrow$$
$$x = x_0 \quad \text{cte.}$$

$$\ddot{x}' + \left(\frac{k}{m} - \Omega^2 \right) x' = \frac{k}{m} l_0$$

$$\ddot{x}' = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{k}{m} - \Omega^2 \right) x' = \frac{k}{m} l_0$$

$$\Leftrightarrow x' = \frac{k l_0}{k - m \Omega^2}$$

Or $x' > 0$ donc $k - m \Omega^2 > 0$

$$\frac{k}{m} > \Omega^2$$

$$\text{dr } \ddot{x}' = \ddot{x}'_0 \quad \rightarrow \quad \text{si } \ddot{x}' = 0$$

$$\ddot{x}'_0 = \frac{k l_0}{k - m \Omega^2}$$

$$4) \quad \vec{R} = R_{y'} \vec{e}_{y'} + R_{z'} \vec{e}_{z'}$$

$$\begin{cases} 0 &= R_{y'} - 2m\Omega \dot{x}' \\ 0 &= -mg + R_{z'} \end{cases}$$

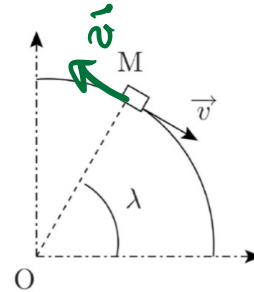
$$\rightarrow R_{z'} = mg$$

$$R_{y'} = 2m\Omega \dot{x}'$$

$$\rightarrow \vec{R} = 2m\Omega \dot{x}' \vec{e}_{y'} + mg \vec{e}_{z'}$$

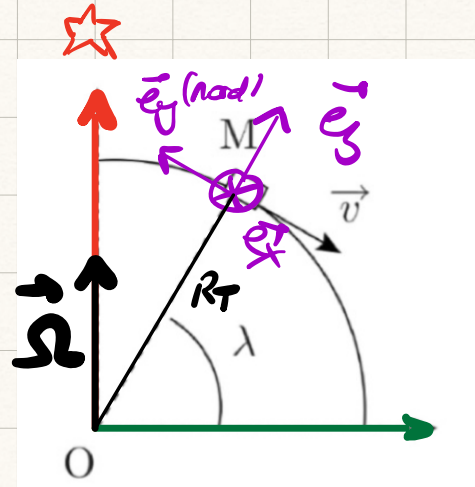
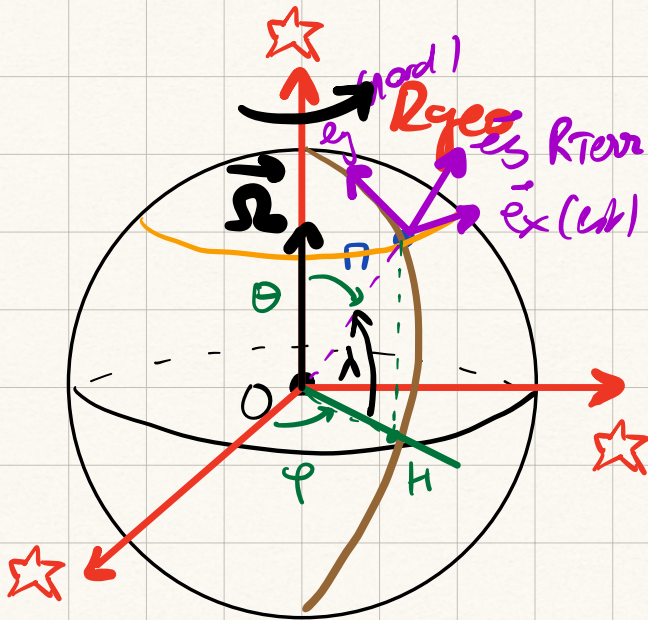
Exercice 5 : Force de Coriolis sur un train (Oral Mines-Telecom)

Un train à grande vitesse, de masse $m = 7,8 \times 10^5$ kg, circule du nord vers le sud entre Lyon et Avignon à la vitesse constante $v = 300 \text{ km.h}^{-1}$. A l'instant considéré, il se trouve à la hauteur de Valence, à la latitude $\lambda = 45^\circ$. Au point M où se situe le train, on définit une base orthonormée $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ avec $\vec{e}_x$ vers l'est, $\vec{e}_y$ vers le nord et $\vec{e}_z$ vers le zénith.



1. Compléter le schéma en coupe ci-dessus. Faire apparaître la base au point M , et le vecteur rotation de la Terre $\vec{\Omega}$.
2. Déterminer la force de Coriolis qui s'exerce sur le train dans le référentiel terrestre et comparer sa norme à celle du poids du train.
3. Faire un schéma local du train, vu de l'arrière, et représenter les différentes forces subies. Lequel des deux rails s'use le plus ? Qu'est-ce qui change quand le train va vers le nord ?

1)



$$\vec{\Omega}_T = \Omega_T \cos \lambda \vec{e}_y + \Omega_T \sin \lambda \vec{e}_z$$

$$\text{avec } \Omega_T = \frac{2\pi}{T_{\text{Terre}}} = \frac{2\pi}{24 \times 3600} = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

$$2) \quad \vec{F}_{ic} = -2m\Omega_T \wedge \vec{v}_r$$

$\uparrow \vec{v}(\text{km/h})/R_T$

$$\text{ici } \vec{v}_r = -v \vec{e}_y \quad \text{avec } v = 300 \text{ km.h}^{-1}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{ic} = -2m\Omega_T (\cos d \vec{e}_y + \sin d \vec{e}_z) \wedge (-v \vec{e}_y)$$

$$\vec{F}_{ic} = -2m\Omega_T \sin d v \vec{e}_x$$

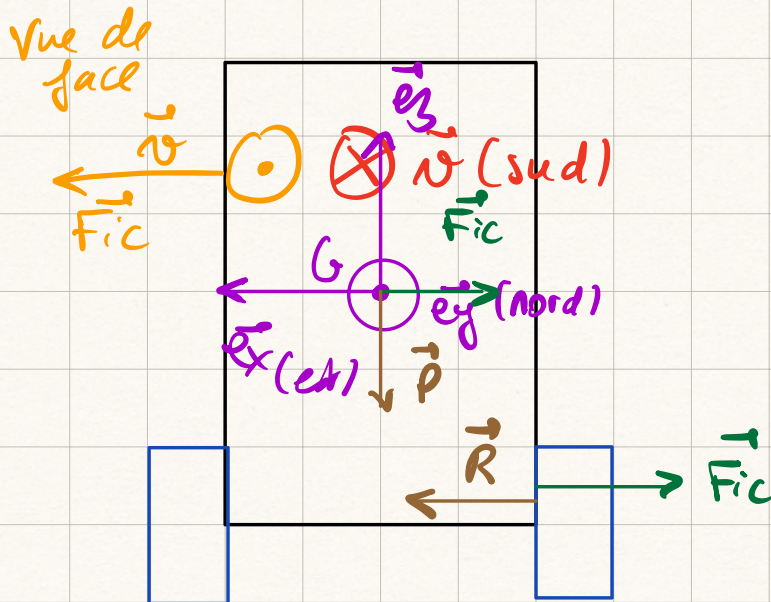
$$\begin{aligned} \|\vec{F}_{ic}\| &= 2m\Omega_T \sin d v \\ &= 6,7 \cdot 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\|\vec{F}_{ic}\|}{\|\vec{P}\|} &= \frac{2m\Omega_T \sin d v}{mg} = \frac{2\Omega_T \sin d v}{g} \\ &= 8,6 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\|\vec{F}_{ic}\| \ll \|\vec{P}\|.$$

3) Train vue de l'arrière

$$\vec{F}_{ic} = -2m\Omega_T \sin\delta \, r \, \vec{e}_x$$



Le rail de droite (vu de derrière) va s'user plus vite car le train appuie sur ce rail avec la force de Coriolis.

En vue de der, ce serait aussi le rail de droite qui s'userait le plus vite.

Exercice 6 : Poids d'un objet (CCINP MP 2026)

On considère une planète de masse M_P , de rayon R_P et tournant sur elle-même à la vitesse angulaire Ω . On s'intéresse à l'expression du poids d'un objet sur cette planète.

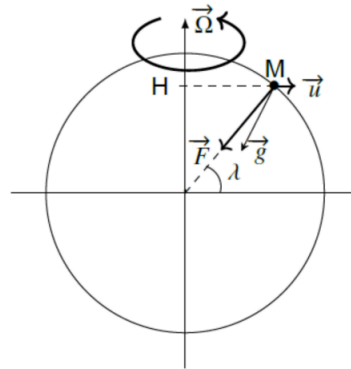


Figure 1 : Rotation de la planète sur elle-même

1. Écrire la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{ie}$ s'exerçant sur un corps ponctuel de masse m situé à une distance R_P du centre de la planète, au repos relatif par rapport au référentiel lié au sol en fonction de m , R_P , Ω , λ la latitude par rapport au plan équatorial et de $\vec{u}$ le vecteur unitaire perpendiculaire à l'axe de rotation (figure 1)

2. Dessiner le repère sphérique au point M. En déduire l'expression de $\vec{F}_{ie}$ selon les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$.

On rappelle que le poids d'un objet est égal à la somme de la force de gravitation et de la force d'inertie d'entraînement.

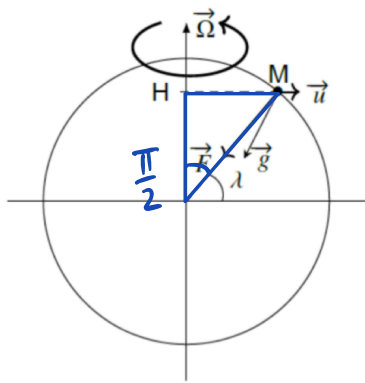
3. Exprimer le champ de pesanteur $\vec{g}$ en fonction de G (constante universelle de gravitation), M_P , R_P , Ω , λ et les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$. On posera $g_0 = \frac{GM_P}{R_P^2}$.
4. A quel endroit de la planète la norme du champ de pesanteur est-elle maximale ? minimale ? Évaluer la norme du champ de pesanteur maximale et minimale dans le cas de la Terre.
5. Donner la condition sur R_P , Ω , M_P et G pour laquelle on peut considérer que $g \approx g_0$ à toute latitude.

Données : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$, $R_T = 6,4 \times 10^3 \text{ km}$ et $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$

1) Le référentiel lié au sol de la planète (référentiel terrestre pour la Terre) est en rotation uniforme par rapport au référentiel lié au centre de la planète (géoscentrique pour la Terre) donc c'est un référentiel non-galiléen et

$$\vec{F}_{ie} = m \Omega^2 \vec{H}\vec{n}$$

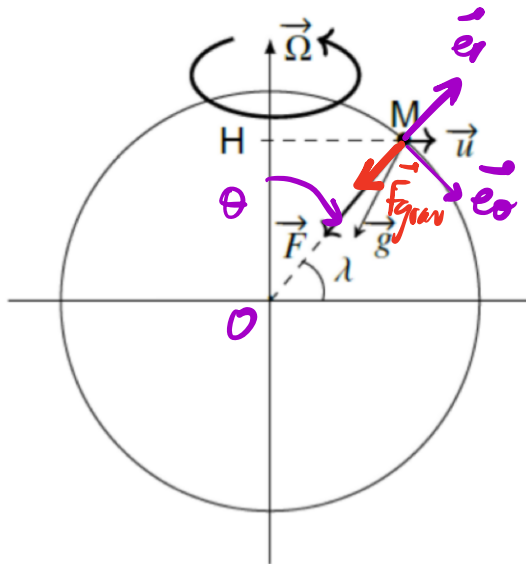
$$\vec{F}_{ic} = -2m \vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r = \vec{0} \text{ car } \vec{v}_r = \vec{0}$$



$$I_a: \quad HM = R \sin\left(\frac{\pi}{2} - \lambda\right) \\ = R \cos \lambda$$

$$\rightarrow \vec{F}_{ic} = m \Omega^2 R \cos \lambda \vec{u}$$

2)



$$\vec{u} = \cos \lambda \vec{e}_r + \sin \lambda \vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \underline{\vec{F}_{ic} = m \Omega^2 R \cos^2 \lambda \vec{e}_r + m \Omega^2 R \cos \lambda \sin \lambda \vec{e}_\theta}$$

$$3) \vec{P} = \vec{F}_{\text{grav}} + \vec{F}_{\text{ic}}$$

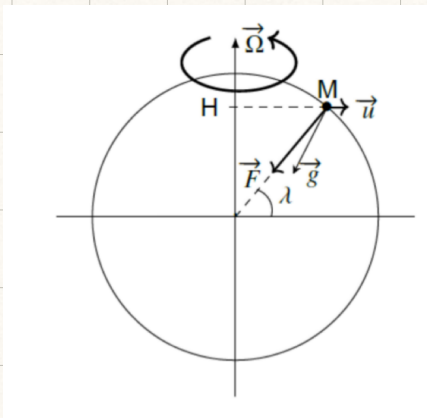
$$= -G \frac{m \rho_p}{R_p^2} \vec{e}_r + \vec{F}_{\text{ic}}$$

$$\vec{P} = m \vec{g}$$

$$\text{d'où } \vec{g} = -\frac{G \rho_p}{R_p^2} \vec{e}_r + \Omega^2 R_p \cos^2 \lambda \vec{e}_r + \Omega^2 R_p \cos \lambda \sin \lambda \vec{e}_\theta$$

$$\vec{g} = -g_0 \vec{e}_r + \Omega^2 R_p \cos^2 \lambda \vec{e}_r + \Omega^2 R_p \cos \lambda \sin \lambda \vec{e}_\theta$$

4)



On voit que $\vec{F}_{\text{ic}} = \vec{0}$ si $\vec{r} \cdot \vec{n} = 0$
C'est le cas aux pôles de la planète.

De ce cas $\lambda = \frac{\pi}{2}$ et

$$\vec{g} = -g_0 \vec{e}_r$$

$$\|\vec{g}\| = g_{\text{max}} = g_0 = 9,77 \text{ m.s}^{-2}$$

On voit que $\|\vec{f}_{ie}\|$ est maximal lorsque $\|\vec{H}_{\vec{r}}\|$ est maximal. $\rightarrow$ C'est le cas à l'équateur pour lequel $\lambda = 0$

$$\begin{aligned}\vec{g}(\text{équateur}) &= -g_0 \vec{e}_r + \Omega^2 R_p \vec{e}_r \\ &= -(g_0 - \Omega^2 R_p) \vec{e}_r\end{aligned}$$

$$\|\vec{g}\|_{\min} = g_0 - \Omega^2 R_p$$

Pour la Terre: $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ avec $T = 24 \text{ h}$

$$\text{donc } \Omega = 7,27 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

$$\text{D'où } \|\vec{g}_{\min}\| = 9,74 \text{ m.s}^{-2} < \|\vec{g}_{\max}\|$$

$$\Delta g = \|\vec{g}_{\max}\| - \|\vec{g}_{\min}\| = 0,02 \text{ m.s}^{-2}$$

$$\frac{\Delta g}{g_0} \sim 0,3 \%$$

5) On a obtenu

$$\vec{g} = -g_0 \vec{e}_r + \Omega^2 R_p \cos \lambda \vec{e}_t \approx -g_0 \vec{e}_r$$

Il faut que $\Omega^2 R_p \cos \lambda \ll g_0$.

Cette condition est la plus difficile à respecter à l'équateur pour lequel $\cos \lambda = 1$

Donc il faut respecter $\Omega^2 R_p \ll g_0$

$$\text{Soit } \Omega^2 R_p \ll \frac{G \rho_p}{R_p^2}$$

$\Rightarrow$

$$\Omega \ll \sqrt{\frac{G \rho_p}{R_p^3}}$$